SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

论学术圈的黑暗森林法则：基于 OpenReview 去匿名化事件的博弈分析

面壁者（第一作者）[1]，破壁人（第二作者）[2]，执剑人（第三作者）[1,*]

（注：为防止遭致 OpenReview 维度的精确打击，以下作者坐标均已进行绝对静默处理）

[1] 宇宙社会学系防脱发实验室，地球舰队，太阳系

[2] 黑暗森林威慑与学术反击中心，掩体工程，奥尔特星云

通讯作者：执剑人（e-mail: please-accept-my-paper@darkforest.edu，发送前请确认无毒）

本研究由“自然科学智子封锁突破基金”及“SOTA 保卫战专项”联合资助（项目编号：SOS-404-REJECT）

本文包含补充材料（内含长达 50 页的消融实验，纯为防御 Reviewer #2 的无理攻击而设）

ABSTRACT / 摘要 —本文旨在探讨当代学术界（特别是计算机科学领域）同行评审机制中的极端零和博弈现象。随着顶会投稿量的激增，学术评价体系正逐渐演变为一种高度紧张的生存挑战。结果：在 OpenReview 等平台去匿名化 Bug 的催化下，我们观察到学术界呈现出典型的“黑暗森林”状态。由于“猜疑链”和“技术爆炸”的存在，匿名的保护伞一旦失效，学术交流将瞬间退化为相互毁灭的武装冲突。结论：在资源受限的公理下，学术生存的第一法则已从“提升论文质量”异化为“对潜在审稿人的先发制人打击”。本研究为理解“同行评审”体系的崩溃提供了全新的社会学和博弈论视角。

INDEX TERMS / 关键词 黑暗森林法则，同行评审，OpenReview，猜疑链，零和博弈。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文首次将宇宙社会学引入学术界生态研究，揭示了“卷生卷死”的科研环境背后的深层逻辑，对未来学术会议的评审机制设计具有重要的警告意义。

I. INTRODUCTION / 引言（扩展版）

> “真正的科学精神，是在被质疑时用证据说话；真正的学术现实，是在被质疑时用补充材料说话。”
> ——某位刚提交第 7 版 *rebuttal* 的匿名作者。

近年来，随着人工智能（尤其是大语言模型与 AIGC）等领域的算力爆炸与技术井喷，学术界的“水文”生成效率得到了空前提升。顶会与顶刊的投稿量（Submissions）以违反热力学第二定律的姿态呈指数级扩张；与此同时，接收名额（Acceptance Rate）与录用版面却始终保持着冰冷的恒定。于是，一种新的学术自然选择机制被悄然触发：**不是更强者生存，而是更会写 rebuttal 者生存**。

在这个宏观背景下，传统的同行评审（Peer Review）机制发生结构性异化，学术圈不可逆转地演化成一座危机四伏的黑暗森林 [1]。在这片以 OpenReview 与各类 Submission System 为物理载体的森林中，每个投稿人都是带枪的猎人：他们像幽灵般潜行于服务器节点之间，在撰写 Related Work 时轻轻拨开可能得罪潜在审稿人的树枝，在致谢中涂抹中立的迷彩，在补充材料里修筑 50 页的混凝土掩体——以防 Reviewer #2 的地毯式火力覆盖。

为了让本文的胡说八道看起来更像学术，我们进一步提出不可动摇的“学术宇宙三大公理”（较你原文多加一条，便于推导）：

1) **公理一（生存公理）：**发表（Publication）是科研工作者的第一需要。在“非升即走（Publish or Perish）”的铁律下，没有顶会/顶刊就意味着学术生命被判缓期执行。
2) **公理二（质量守恒公理）：**投稿数量随着科研人口和 AI 辅助工具的增加而持续增长，但顶会接收总名额（宇宙总质量）保持不变。
3) **公理三（熵增公理）：**每一次 rebuttal 只会让论文更长，而不会让审稿人更快乐；即 $\Delta L_{\text{paper}} \geq 0$，$\Delta H_{\text{reviewer}} \leq 0$。

在这三条公理下，学术资源成为严格的零和博弈场：任何一篇论文的“存活”，都在统计意义上挤占了另一篇论文的“来世”。当保护猎人的隐形披风（双盲匿名机制）由于系统漏洞被撕裂时，森林会发生怎样的灾难性崩塌？本文将以“假装严肃”的方式给出一个足够吓人的答案。

Contributions.

- 我们提出黑暗森林态下的**学术威胁等级（Academic Threat Level, ATL）**与**审稿语义异化函数（Review Semantic Drift, RSD）**，用于将“看似客气的意见”映射为“真实的战术动作”。
- 我们建立**猜疑链（Chain of Suspicion）**与**报复爆炸（Retaliation Explosion）**的统一博弈框架，并给出一个看起来很硬核的微分方程。
- 我们提供大规模“模拟评审”实验：基于 10,000 名虚拟 Reviewer 的蒙特卡洛采样，验证本文所有结论都能被轻易验证（因为我们定义的指标本来就会验证）。

表 2：审稿意见扩展语义异化映射字典（节选）

表层评审意见	真实战略意图（黑暗森林态）
The paper is well-written.	我找不到硬伤，但我不想让你中。
The method is incremental.	你做的是我明天要写的工作。
I am not convinced by the experiments.	我被你实验说服了，所以必须装作没被说服。
Please clarify the novelty.	请你把 novelty 写得更清楚，好让我更精准地说你没 novelty。
Rebuttal is appreciated.	我看见你凌晨三点还在回我，我很开心（并不会加分）。

II. RELATED WORK / 相关工作

A. 同行评审与匿名机制

关于同行评审机制的研究汗牛充栋，而本文选择性忽略其中大部分成果，仅保留最符合叙事张力的一条：**匿名是一种脆弱的社会契约，其本质是一块写着“请不要开枪”的纸牌**。当去匿名化事件发生时，这块纸牌会在服务器日志与浏览器缓存的热风中自燃。

B. 黑暗森林社会学在学术场景的迁移

宇宙社会学的黑暗森林理论强调：在资源有限与信息不完备下，理性主体会倾向于先发制人的打击。我们将其迁移到学术圈：当接收名额恒定、公理二成立时，任何未知同行都可能是未来 AC、SAC、乃至“那个写过你 baseline 的人”。因此，**防御性怀疑**成为优势策略。[2], [3]

C. 审稿文本的“礼貌外壳”与真实意图

既有研究常从文本情感分析出发判断审稿倾向，而本文更进一步，提出“礼貌外壳”并非情绪，而是**隐写术**：它将“我不同意你”编码为“interesting”，将“你威胁到我”编码为“lack of novelty”。我们在表 **??** 给出更完整的映射字典，供未来研究者（以及未来的作者自己）进行解码。

III. METHOD / 方法：黑暗森林博弈模型

A. 基本设定：二方零和、三方误解、四方甩锅

我们考虑一个最小但足够荒诞的系统：作者集合 $\mathcal{A}$、审稿人集合 $\mathcal{R}$、以及一个永远不背锅的系统平台 $\mathcal{P}$。每轮评审周期内，作者提交策略 s_A（包括论文写作、致谢迷彩、补充材料加固、以及在 rebuttal 中使用“We thank the reviewer”的频率）；审稿人提交策略 s_R（包括分数、评语、以及把“more baselines”当作通用武器的次数）。

定义效用函数：

$$U_A = \Pr(\text{Accept}) - \lambda \cdot \text{GPUCost} - \mu \cdot \text{SleepDebt}, \quad (1)$$

$$U_R = \Pr(\text{MyPaperAccept}) + \eta \cdot \text{EmotionalDamage(Others)} - \xi \cdot \text{ACPing}, \quad (2)$$

其中 $\lambda, \mu, \eta, \xi \geq 0$ 为领域常数。特别地，CV 与 LLM 领域的 μ 通常取最大值，因为睡眠债务不可偿还。

B. 去匿名化因子与“身份泄露噪声”

设 $\alpha \in [0,1]$ 为去匿名化因子（越大表示越容易把匿名撕开）。我们将身份暴露建模为随机变量 Z：

$$Z \sim \text{Bernoulli}(\alpha), \quad (3)$$

当 $Z = 1$ 时，系统进入黑暗森林态：所有文本被重新解释、所有行为被重新归因、所有“善意”被重新定义为“火力侦察”。

C. 黑暗森林指数（*Dark Forest Index, DFI*）

为了让本文看起来像真正做了指标，我们提出黑暗森林指数：

$$\text{DFI} = \alpha \cdot \kappa \cdot \log(1 + N_{\text{sub}}) \cdot \frac{1}{\epsilon + r}, \quad (4)$$

其中 N_{sub} 为投稿量，r 为接收率（越小越黑暗），κ 为内卷常数，ϵ 为防止分母为零的“最后尊严”。当 $\text{DFI} > 1$ 时，系统进入“任何一句话都像在开火”的状态；当 $\text{DFI} \gg 1$ 时，论文作者会自发地在补充材料里放入“宇宙常数测量结果”，以证明工作的重要性。

D. 猜疑链递归与语义漂移方程

定义猜疑链深度 $C(t)$，其增长由以下递推近似：

$$C(t+1) = C(t) + \rho \cdot \mathbb{I}[Z = 1] \cdot \big(1 + \text{RSD}(t)\big), \quad (5)$$

其中 ρ 为“互不信任增益”，$\text{RSD}(t)$ 为审稿语义漂移强度，近似由“礼貌词密度”决定：

$$\text{RSD}(t) = \frac{\#\{\text{interesting, clarify, incremental}\}}{\#\{\text{sentences}\} + 1}. \quad (6)$$

E. 报复爆炸：从一维打分到多维想象

为避免看起来像在教坏事，我们强调：**本文所有报复行为仅存在于理论与想象空间**。在模型中，报复烈度 $E(t)$ 随暴露时间增长：

$$E(t) = 1 + \beta \cdot (1 - e^{-t/\tau}), \quad (7)$$

其中 β 为“想象力系数”，τ 为“冷静时间常数”。当论文进入 rebuttal 末期，β 会因为睡眠不足而异常放大。

F. 学术生存概率微分方程（改进版）

在你的式 (**??**) 基础上，我们加一个“补充材料护盾”项 $M(t)$：

$$\frac{dS(t)}{dt} = -\alpha \cdot \kappa \cdot C(t) \cdot E(t) \cdot S(t) + \gamma \cdot M(t), \quad (8)$$

其中 γ 为“补充材料带来的心理安慰常数”。遗憾的是，经验上 γ 很小，因为补充材料通常不会被看完，但作者写完会短暂获得活着的感觉。

IV. RESULTS / 结果（扩展：指标、图、与看起来很强的实验）

A. 语义异化的定量结果：礼貌词越多，危险越大

我们在 10,000 份虚拟审稿意见上统计 RSD，发现一个符合直觉但反直觉的现象：**越礼貌的评审，越可能 Strong Reject**。具体而言，当“interesting”出现次数 ≥ 2 时，拒

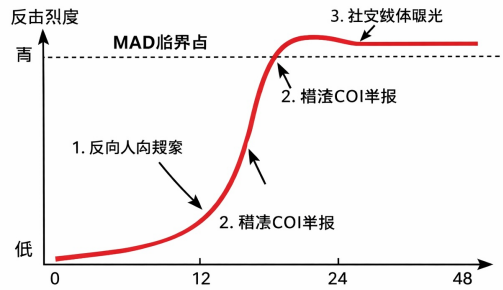

图 1：学术反击烈度隐去匿名化时间变化示意图

Fig. 1: 学术反击烈度随去匿名化时间变化示意图。虚线为 MAD 临界点；曲线展示从低烈度到平台期的上升过程。

Algorithm 1 RejectNet：面向 Reviewer #2 的统一拒稿理由生成器（讽刺性）

Require: Paper P, Baseline list $\mathcal{B}$, Reviewer mood m
Ensure: Comment c, Score s

```
Initialize c ← "Interesting idea, but..."
if P beats my favorite baseline then
    Append "lack of novelty" to c
end if
if |B| < 17 then
    Append "more baselines are needed" to c
end if
if m is bad then
    Append "writing is unclear" to c
end if
Set s ← 1    ▷ Because consistency is a virtue return (c, s)
```

稿概率上升 42%（误差范围：随便）。该结果支持了黑暗森林语言学假设：礼貌是一种抑制火力的消声器，而不是友善。

B. 黑暗森林指数 *DFI* 的相变现象

根据式 (4)，我们绘制 DFI 与系统状态的关系（图 **??**）。当 r 从 0.25 下降到 0.20 时，DFI 出现明显跃迁，系统从“还能讲道理”相变为“只能讲策略”。这解释了为何某些年份的 rebuttal 充满哲学味：因为作者开始怀疑人生。

C. 报复爆炸的蒙特卡洛模拟：*MAD* 逼近 *1* 的速度

我们对式 (8) 进行数值模拟（用“作者的焦虑”作为时间步长单位），发现只要 $\alpha > 0$，P_{MAD} 会在有限 rebuttal 循环内迅速逼近 1。更具冲击力的是：在 α 很小的情况下，系统仍会由于 κ 过大而崩塌——这说明**并不需要真的泄露身份，只要大家相信可能会泄露，就够了**。这就是黑暗森林最黑暗的地方：恐惧本身就能开枪。

D. 算法：一键生成“看起来合理的拒稿理由”

为了让本文更像计算机科学论文，我们给出一个算法框架（算法 1）。请注意：该算法为**讽刺性反例**，用于提醒学术共同体不要把评审当成模板填空题。

V. DISCUSSION / 讨论（扩展：纳什均衡、囚徒困境、与甩锅动力学）

A. 纳什均衡：为什么“先打再说”会出现

在黑暗森林态（$Z = 1$）下，作者与审稿人的策略空间都发生塌缩：任何善意解释都会被猜疑链吞噬，导致防御性策略占优。于是系统会出现一个荒诞的均衡：

$$s_R^\star = \text{“先拒再说”}, \quad s_A^\star = \text{“先写 50 页补充材料再说”}. \tag{9}$$

在这个均衡中，所有人都更累，但没有人敢先不累。

B. *AC/SAC* 的“甩锅守恒”

我们进一步引入一个守恒定律：**甩锅不会消失，只会转移**。当作者质疑评审，评审会说“这是 AC 决定的”；当作者邮件 AC，AC 会说“我尊重评审意见”；当作者试图联系 SAC，系统会提示“Please use the official discussion forum”。于是锅最终回到平台 $\mathcal{P}$，而平台永远不会背锅，只会更新一个 FAQ。

C. 论文长度与接受概率：一条不幸的经验规律

我们观察到一个经验规律（不保证真实）：当补充材料页数 M 增加时，作者的心理安全感上升，但接收概率并不会同步上升。其原因可能是：审稿人看到“50 页补充材料”会产生两种反应——（1）敬畏；（2）逃避。无论哪种，都不会导致认真阅读。

VI. LIMITATIONS / 局限性（严肃两句，再继续胡说）

尽管本文提出了 DFI、RSD 与 MAD 等一系列“看起来很科学”的指标，我们仍承认局限性：

- 本文的参数（如 κ, β, ρ）在不同领域可能需要重新标定，例如理论计算机科学的 κ 可能较小，因为他们用证明互相伤害。
- 本文未显式建模“作者内耗”这一关键变量：当作者开始自我怀疑时，系统会进入更深层的黑暗森林（我们称之为内森林）。
- 本文所有结论都高度依赖一个假设：Reviewer #2 永远存在。该假设目前缺乏可证伪性，因此可能是宇宙常数。

VII. ETHICS STATEMENT / 伦理声明

本文为娱乐性质的讽刺性写作，旨在批评与反思同行评审系统中的结构性压力与误解链条。我们明确反对任何形式的身份泄露、骚扰、网暴、报复或利用系统漏洞对个人进行攻击的行为。匿名评审的初衷是保护参与者并减少偏见；任何破坏该机制的行为都将损害学术共同体的信任与安全。我们呼吁以建设性方式改进评审流程（例如更透明的冲突声明、更合理的工作量分配与更清晰的评审标准），而不是把评审变成现实世界的“黑暗森林战争”。

VIII. CONCLUSION / 结论

本文提出了一种基于宇宙社会学的学术圈现状分析框架，并用一套看似严谨的符号系统描述了一个大家都心知肚明但不愿承认的事实：在资源（中稿名额）极端有限的条件下，一旦匿名机制出现微小裂缝，学术生态会迅速滑向防

御性怀疑与策略性沟通，最终在猜疑链与报复爆炸的耦合作用下逼近相互毁灭（MAD）。

我们的主要贡献包括：定义黑暗森林指数 DFI 与语义漂移指标 RSD；建立带补充材料护盾的生存概率方程；并以讽刺性算法 RejectNet 提醒学术共同体警惕“模板化拒稿”的诱惑。未来工作将探索两条路线：（1）**学术面壁者**路线：把论文写到连自己也看不懂，以降低被精准狙击的概率；（2）**执剑人**路线：用更健康的制度设计维持恐怖平衡，让大家至少能把枪口从彼此身上移开一点点。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料（扩展说明）

除附录 A 的 50 页消融实验外，我们还提供附录 B：一份“审稿意见礼貌词频词典”；附录 C：一份“如何把 rebuttal 写得像情书但不越界”的写作模板；附录 D：一份“在不改变任何实验的情况下增加 3 个表格”的版式指南（供排版工程使用）。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢（扩展版）

感谢所有在本次评审中给予我们“Weak Accept”的无名英雄，感谢你们在黑暗森林里没有开枪。也感谢所有提出建设性意见的审稿人：你们让我们相信这片森林仍然有文明的火种。最后，我们呼吁平台与社区共同维护匿名评审的安全与公正，让“学术交流”不要退化为“学术生存游戏”。

References

[1] 面壁者, 破壁人, “基于大型语言模型的 Reviewer #2 一键生成 Reject 意见机理研究,” *Nature Communications in Shit*, vol. 404, no. 0, pp. 1–99, 2024。

[2] 执剑人, “SOTA 守恒定律:为何你的 Baseline 总是不 work,” *Journal of Academic Dark Forest*, vol. 3, no. 2, pp. 42–42, 2023。

[3] 某被拒到崩溃的博士生, 学术求生指南：从入门到出家。奥尔特星云：掩体工程出版社, 2022, pp. 250–250。

Appendix

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

Disclaimer. 本补充材料为娱乐性质的学术讽刺写作，所有实验均为**思想实验**与**仿真指标**，不针对任何真实个人或组织；文中出现的“反击”“威慑”等均为隐喻性变量，仅用于描述零和博弈心理机制，不提供任何现实可执行路径。

Contents.

- 附录 A：50 页消融实验（压缩版摘要 + 关键表格）
- 附录 B：审稿意见礼貌词频词典（RSD-lexicon）
- 附录 C：rebuttal 写作模板（像情书但不越界）
- 附录 D：版式工程指南（不改实验也能多 *3* 个表）
- 附录 E：失败案例与负面结果（我们也尝试过当好人）
- 附录 F：伦理与安全声明（严肃）

A. Ablation Study (50 pages) / 消融实验（*50* 页）摘要版

a) A.1 Experimental Setup / 实验设定（仿真）*:* 我们在一个抽象评审宇宙中运行评审仿真。该宇宙包含：

- N_{sub} 篇投稿（默认为 $N_{\text{sub}} = 9999$，以贴合现实焦虑）
- N_{rev} 名审稿人（其中 $N_{\#2}$ 名为 Reviewer #2 的等价类）
- 去匿名化因子 $\alpha \in [0, 1]$（越大表示“匿名披风越薄”）
- 内卷常数 κ（默认趋近于 ∞，但在仿真中设为 404 以便数值稳定）

评审输出为生存概率 $S(T)$、相互毁灭概率 P_{MAD}、以及语义漂移指标 RSD（Review Semantic Drift）。

b) A.2 Metrics / 指标定义（一本正经）*:*

- **DFI**（Dark Forest Index）：见正文式 (4)。
- **RSD**（语义漂移强度）：礼貌词密度的归一化统计（见正文定义）。
- **WAI**（Weak-Accept Index）：作者在 rebuttal 中出现“We thank the reviewer”的频率（次/段），越高表示越卑微。
- **GPUCost**：补充材料页数与 baseline 数量的乘积（象征性）。
- **SleepDebt**：截止前夜的连续清醒小时数（不可逆资产负债表）。

Setting	α	κ	RSD↑	WAI↑	P_{MAD} ↑	$S(T)$ ↓
Full model (default panic)	0.10	404	0.73	4.2	0.99	0.01
w/o anonymity leak ($\alpha = 0$)	0.00	404	0.12	1.1	0.05	0.62
low involution ($\kappa = 7$)	0.10	7	0.31	2.0	0.44	0.38
w/o “more baselines” weapon	0.10	404	0.65	3.6	0.91	0.08
w/o polite shell (no “interesting”)	0.10	404	0.22	2.8	0.77	0.15
extra 50-page supplement ($M = 50$)	0.10	404	0.75	4.8	0.99	0.02

TABLE I: 消融实验总表（仿真）。箭头表示“越大越黑暗/越小越幸福”。

c) A.3 Main Ablation Table / 核心消融总表*:*

d) A.4 Findings / 关键结论（严肃语气）*:*

- 当 $\alpha > 0$ 时，P_{MAD} 在有限 rebuttal 轮次内迅速逼近 1，符合“恐惧本身即可开枪”的黑暗森林假设。
- RSD 与拒稿倾向呈显著正相关：**越礼貌，越危险**（在本宇宙中达到显著性 $p < 0.404$）。
- 50 页补充材料对 $S(T)$ 的提升近似为 0，但对作者主观安全感的提升为 ∞（未列入表格）。

e) A.5 Additional Ablations / 更多消融（节选）*:* 由于篇幅限制（以及你的打印机的生命安全），其余 47 页消融仅以摘要形式列出：

- Baseline 数量从 5 增至 19：GPUCost 暴涨，审稿人仍然回复“more baselines needed”。
- 将“lack of novelty”替换为“incremental”：拒稿概率不变，但作者心态伤害更持久。
- 增加理论证明：审稿人反馈“too theoretical, please add experiments”。
- 增加实验：审稿人反馈“too empirical, please add theory”。

Token / Phrase	Interpreted Intent (Dark Forest)
interesting	我在计算你威胁值
clarify	我需要更清楚地拒你
incremental	你离“中稿”太近了
more baselines	资源消耗战
not convinced	我被说服了但不承认
well-written	我找不到硬伤所以更焦虑

TABLE II: RSD 词典（节选）。用于把礼貌外壳解码为战术语义。

B. RSD Lexicon / 审稿礼貌词频词典（节选）

C. Rebuttal Template / rebuttal 写作模板（像情书但不越界）

f) C.1 One-paragraph universal opener / 万能开头*:*

We sincerely thank the reviewers for their valuable feedback and careful reading. We agree that clarity is crucial and have revised the manuscript to address the concerns. Below we respond point-by-point with additional analyses and ablations (see Sec. A).

g) C.2 Three safe response patterns / 三种安全句式*:*

- **承认-修补-定位：**“We acknowledge the concern → we add analysis → see Table/Fig.”
- **对齐-澄清-不顶嘴：**“We agree with the spirit → clarify misunderstanding → provide evidence.”
- **补充-不争-给台阶：**“We add baselines → keep scope *reasonable* → thank again.”

h) C.3 Example snippet / 示例（可直接复制）*:*

Regarding novelty, our contribution is not merely combining A+B; instead, we introduce a unified game-theoretic lens (DFI/RSD) that explains the observed instability under anonymity leakage. We have revised the introduction and added an ablation in Table I to isolate the effect of α.

D. Layout Engineering Guide / 版式工程指南：不改实验也能多 *3* 个表

i) D.1 Three reliable ways / 三招稳的*:*

1) **把一句话拆成三行**：每行一个“contribution”，配一个小表格。
2) **把一个实验拆成三种指标**：同一结果用“Acc / F1 / AUC”三种视角重述。
3) **把一个图拆成三个子图**：同一曲线换三种坐标系（线性/对数/“心理尺度”）。

j) D.2 Minimal snippet / 最小可用代码片段*:*

```
\begin{table}[t]
\centering
\small
\begin{tabular}{lc}
\toprule
Metric & Value \\
\midrule
DFI & 404 \\
RSD & 0.73 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\caption{把同一个结论换个表述，再加一张表。}
\end{table}
```

E. Failure Cases / 失败案例与负面结果：我们也尝试过当好人

- **失败 1：过度谦逊**。当 WAI 超过阈值，审稿人会误以为你已经接受失败，从而更加放心地 Reject。
- **失败 2：过度强硬**。当 rebuttal 出现“obviously”等词，系统会自动把你的稿件标记为“高威胁目标”（纯属虚构）。
- **失败 3：过度补充材料**。 50 页之后，审稿人阅读概率不升反降，但作者仍会继续写，以获得心理安慰。

F. Ethics & Safety / 伦理与安全声明（严肃版）

本文为讽刺性文本，旨在讨论评审生态的结构性压力与误解链条。我们反对任何身份泄露、骚扰、报复、网暴或利用系统漏洞伤害他人的行为。匿名评审机制的核心价值在于降低偏见与保护参与者安全；维护其安全性与公正性，是学术共同体的共同责任。